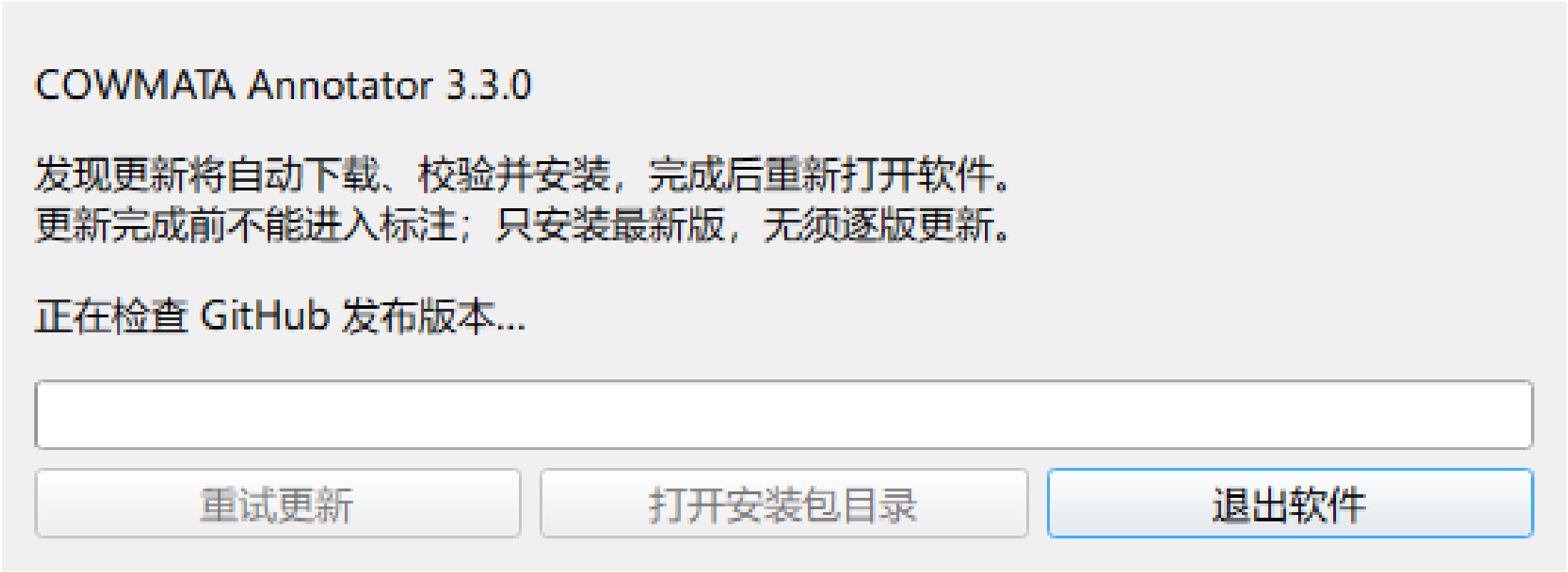




1. 下载发布页最新的 3.3.0 安装包，双击运行。
2. 选择软件目录，按安装向导完成；原始数据放在单独的数据目录。
3. 已有工程可继续打开；没有更新器的旧版先手动安装这一版。

只安装最新版，无须依次安装中间版本。



1. 启动时先联网检查最新版本，检查通过后才能进入工作台。
2. 发现更新会自动下载、校验并安装；更新完成后重新打开。
3. 失败时选择重试或退出；已打开的工程可继续离线标注。

运行中的后台检查设置，不会关闭下次启动的强制检查。

03

先准备来源，再整理数据

数据整理 · 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

	素材类型	来源绝对路径（文件或目录）	固定视角	
1	九轴	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴	视角01	▼
2	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1	视角01	▼
3	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2	视角02	▼

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。异常目录先列出建议，需人工规范后重选来源。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

2026-08-03

至

单日可留空；跨日填写结束日期

数据类别

孕晚期

▼

设备与实验说明

教程演示；合成九轴与截取录像的对应仅供操作示范，不作为行为真值。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

尚未审查 · 原始文件保留

设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件

其他目录可同时标注；同目录必须先保存并暂停。只有点击执行剪切才会移动文件。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 打开“数据整理 → 数据归类”，选择目标数据工程。

2. 添加九轴文件或根目录；每路录像分别添加，并指定视角01至视角08。

3. 支持单个设备、单份记录、单日或多日。确认采集日期，先选类别再审查。

文件夹可嵌套；新归类会展开到日期目录。视角名称与摄像机品牌无关。

实际程序截图 / 2026-09-10 / 演示标签不作研究真值

03 / 32

04

九轴目录必须写对三段

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\待规范目标

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

	素材类型	来源绝对路径（文件或目录）	固定视角
1	九轴	E:\CMA330-manual-final\命名待核对\546C50CA07E8-y1-22207	视角01

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。异常目录先列出建议，需人工规范后重选来源。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

2026-08-03

至

单日可留空；跨日填写结束日期

数据类别

正常健康

设备与实验说明

例如：沿用现有绑定；设备用于孕晚期行为观察。未知信息留空，不自动生成事件。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

共 1 项 • 可归类 0 项 / 0.00 GiB • 命名待规范 1 项 • 待核对 0 项 • 拦截 1 项 • 临时文件 0 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	546C50CA07E8-y1-22207	已拦截	546C50CA07E8-22207-y1	546C50CA07E8				E:\CMA330-manual-final\命名待核对\546C5...

设备命名需先规范：请逐项核对建议并人工修改来源目录后重新审查。本批禁止执行，有效九轴原件保留。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 目录格式：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。

2. 设备号为12位十六进制；耳标只用数字并保留前导0；现场记号限英文字母/数字，保留大小写。

3. 看到“命名待规范”先核对建议，人工改好来源目录后重选。工具不会猜牛号或自动改名。

同一设备换日期、换牛可以复用；每条记录分别保留身份。已有工程不强制迁移目录。

实际程序截图 / 2026-09-10 / 演示标签不作研究真值

04 / 32

05

选择本批数据类别

请选择本批数据类别（必选）

正常健康

发情

孕早期

孕中期

孕晚期

产犊

疫病

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

	素材类型	来源绝对路径（文件或目录）	固定视角	
1	九轴	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴	视角01	▼
2	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1	视角01	▼
3	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2	视角02	▼

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。异常目录先列出建议，需人工规范后重选来源。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

2026-08-03

至

单日可留空；跨日填写结束日期

数据类别

孕晚期

▼

设备与实验说明

教程演示；合成九轴与截取录像的对应仅供操作示范，不作为行为真值。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

尚未审查 • 原始文件保留

设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
-----------	----	--------------	---------	-----	------	------	------

其他目录可同时标注；同目录必须先保存并暂停。只有点击执行剪切才会移动文件。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 按现场已确认信息选择：正常健康、发情、孕早期、孕中期、孕晚期、产犊或疫病。
2. 不同类别分批整理；不会根据日期、波形或行为自动推断孕期。
3. 类别随标签保存与导出；各类别下都可自由标起立、卧倒、抬尾、甩尾、排尿、排便等行为。

“怀孕数据类别” 是人工采集背景，不等于算法已识别怀孕。

06

先审查，再处理异常

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

先只读审查所选来源（未添加来源时审查上方工程）。不全量读取录像，不做 OCR、转码或切片。系统临时文件和空文件可先预览隔离；异常九轴与已有标签保留，不能按“废料”直接删除。

开始数据审查

预览隔离清理

共 6 项 • 可归类 5 项 / 0.01 GiB • 命名待规范 0 项 • 待核对 0 项 • 拦截 0 项 • 临时文件 1 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	九轴	待隔离						E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\Thun
2	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
3	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
4	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
5	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1\导出
6	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2\导出

审查完成。可预览隔离临时/空文件，再到数据归类确认目标。异常原件继续保留。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 切到 “① 数据审查” ， 点击 “开始数据审查” 。
2. 检查可归类、命名待规范、待核对和临时文件数量。
3. 需要清理时先点 “预览隔离清理” ； 核对清单后再执行。

有效九轴命名不规范也会保留；已有标签和异常原件不能按废料直接清除。

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

报告列出临时文件、空文件、九轴结构异常、路径冲突及跨盘拦截。来源、目标、状态和任务记录均可追溯。绑定与实验表沿用原记录；参加某实验不等于已发生某事件，不自动标注正负样本。

导出审查报告 CSV...

继续上次整理任务

载入整理任务...

打开任务记录

共 6 项 • 可归类 5 项 / 0.01 GiB • 命名待规范 0 项 • 待核对 0 项 • 拦截 0 项 • 临时文件 1 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	九轴	待隔离						E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\Thun
2	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
3	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
4	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
5	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1\导出
6	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2\导出

审查完成。可预览隔离临时/空文件，再到数据归类确认目标。异常原件继续保留。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 在“③ 异常报告”查看来源、状态和修改建议；横向滚动可看完整列。
2. 导出审查报告 CSV，交给采集人员逐项核对。
3. 暂停或意外中断后，用“继续上次整理任务”或“载入整理任务”恢复。

临时与空文件移到工程外隔离区，任务记录保留去向；不要自行删除任务记录。

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

	素材类型	来源绝对路径（文件或目录）	固定视角
1	九轴	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴	视角01
2	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1	视角01
3	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2	视角02

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。异常目录先列出建议，需人工规范后重选来源。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

2026-08-03

至

单日可留空；跨日填写结束日期

数据类别

孕晚期

设备与实验说明

教程演示；合成九轴与截取录像的对应仅供操作示范，不作为行为真值。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

共 6 项 • 可归类 5 项 / 0.01 GiB • 命名待规范 0 项 • 待核对 0 项 • 拦截 0 项 • 临时文件 0 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	九轴	移至隔离						E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\Thun
2	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
3	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
4	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
5	嵌套	可归类		视角01				E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1\导出
6	嵌套	可归类		视角02				E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2\导出

预览完成，尚未移动文件。核对来源、目标和异常后点击执行；单次任务按同盘移动处理。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 返回“② 数据归类”，点“校验命名并预览归类”。
2. 逐行检查设备、牛耳标、现场记号、实际采集日期和目标路径。
3. 确认无误后点“执行剪切归类”，在确认框中继续。

同盘移动不复制整段录像；跨盘任务会拦截，避免不知情地复制大批素材。

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

	素材类型	来源绝对路径（文件或目录）	固定视角
1	九轴	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴	视角01
2	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1	视角01
3	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2	视角02

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。异常目录先列出建议，需人工规范后重选来源。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

2026-08-03

至

单日可留空；跨日填写结束日期

数据类别

孕晚期

设备与实验说明

教程演示；合成九轴与截取录像的对应仅供操作示范，不作为行为真值。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

共 6 项 • 可归类 5 项 / 0.01 GiB • 命名待规范 0 项 • 待核对 0 项 • 拦截 0 项 • 临时文件 0 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	九轴	移至隔离						E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\Thun
2	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
3	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
4	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
5	嵌套	可归类		视角01				E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1\导出
6	嵌套	可归类		视角02				E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2\导出

整理完成：6 项，1.25 秒；文件身份校验与任务记录已保存。

100%

保存并暂停当前工程

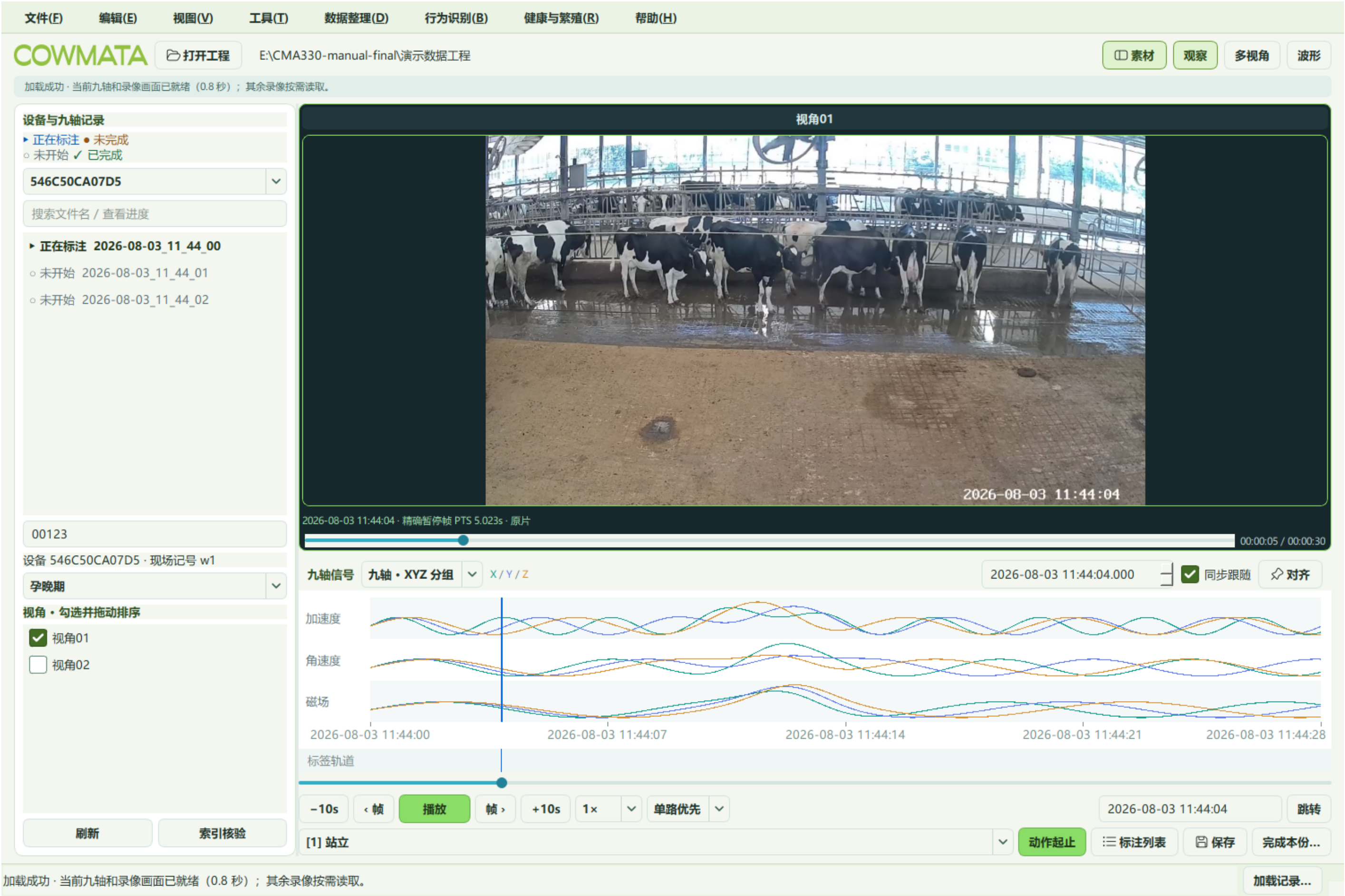
执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 看到“整理完成”与完整进度后，点击“打开整理后的工程”。
2. 整理的目标或来源正被标注占用时，先保存并暂停该工程，再执行整理。
3. 整理其他目录时可同时标注；“暂停整理”会留下可续接的任务。

整理成功会保留分类清单、索引和任务记录；这些是工程资料，不是废料。



1. 左侧选设备与九轴记录，核对牛耳标、现场记号和类别。
2. 当前九轴和匹配录像就绪后会提示“加载成功”；其余记录按需读取。
3. 勾选视角开始观察；顶部可切换“观察、多视角、波形”。

本教程使用真实牛舍录像短片和合成九轴，演示绑定与标签仅用于操作说明，不作研究真值。

	相对路径	类型	状态	开始时间 / 设备	说明
1	九轴/546C50CA07D5-00123-...	imu	可用	546C50CA0...	JSON 没有温度桶; JSON 没有运动计数桶
2	九轴/546C50CA07D5-00123-...	imu	可用	546C50CA0...	JSON 没有温度桶; JSON 没有运动计数桶
3	九轴/546C50CA07D5-00123-...	imu	可用	546C50CA0...	JSON 没有温度桶; JSON 没有运动计数桶
4	视角01/2026-08-03/演示录像1.mp4	video	可用	2026-08-03 ...	
5	视角02/2026-08-03/演示录像2.mp4	video	可用	2026-08-03 ...	

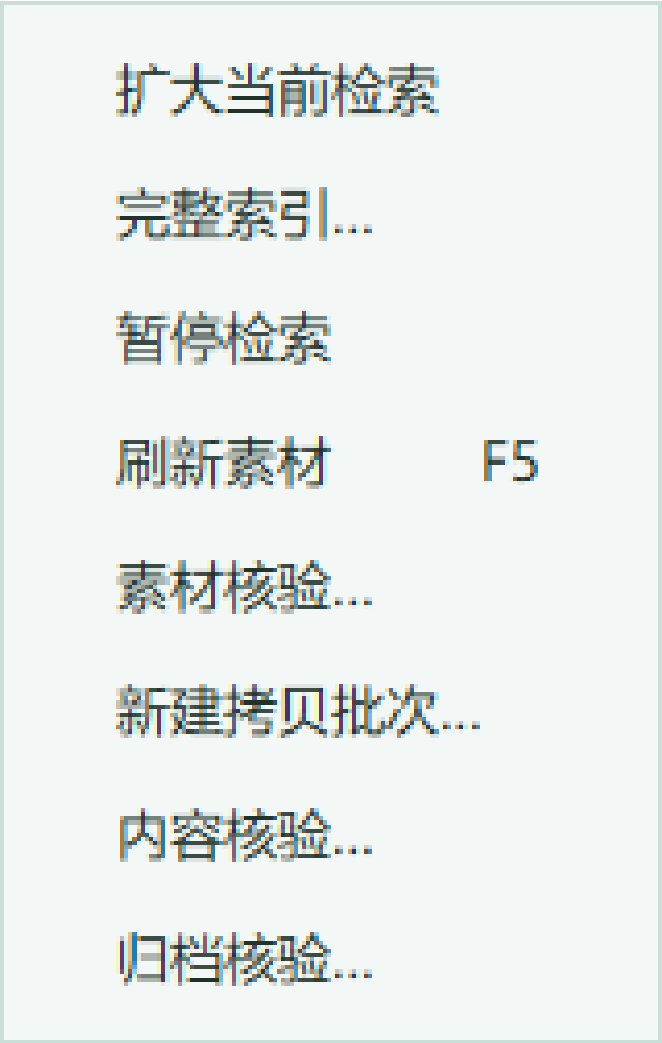
核验所选视频时间 / 框选 ROI

重新建立所选视频索引

Close

- 点左下“索引核验”，查看可用、未索引、待复核、异常或缺失状态。
- 先选要标的九轴；仍未匹配时用“工具 → 录像索引 → 扩大当前检索”。
- 需要全量处理时启动“完整索引”；右下“加载记录...”可看完整进度与原因。

重新建立索引只更新可重建信息；已有人工标签与校准记录保留。



- 1. 状态栏显示不全时，点右下“加载记录...”查看并复制完整路径、进度与提示。
- 2. 在“工具 → 录像索引”可扩大当前检索、启动完整索引、暂停检索或刷新素材。
- 3. 素材改动后再刷新；大批录像的内容核验和完整索引需等待后台完成。

同名新增拷贝可建立唯一批次；不要通过反复复制数据来修复索引。

已解码实际位置 0.000 秒。框选时间戳后可识别，也可直接输入看到的读数。



文件内位置

0.000 秒

画面读数

2026-08-03 12:44:58 (日期必须人工确认)

逻辑视角名称

视角01

读取这个位置的画面

识别框选区域 / 四角

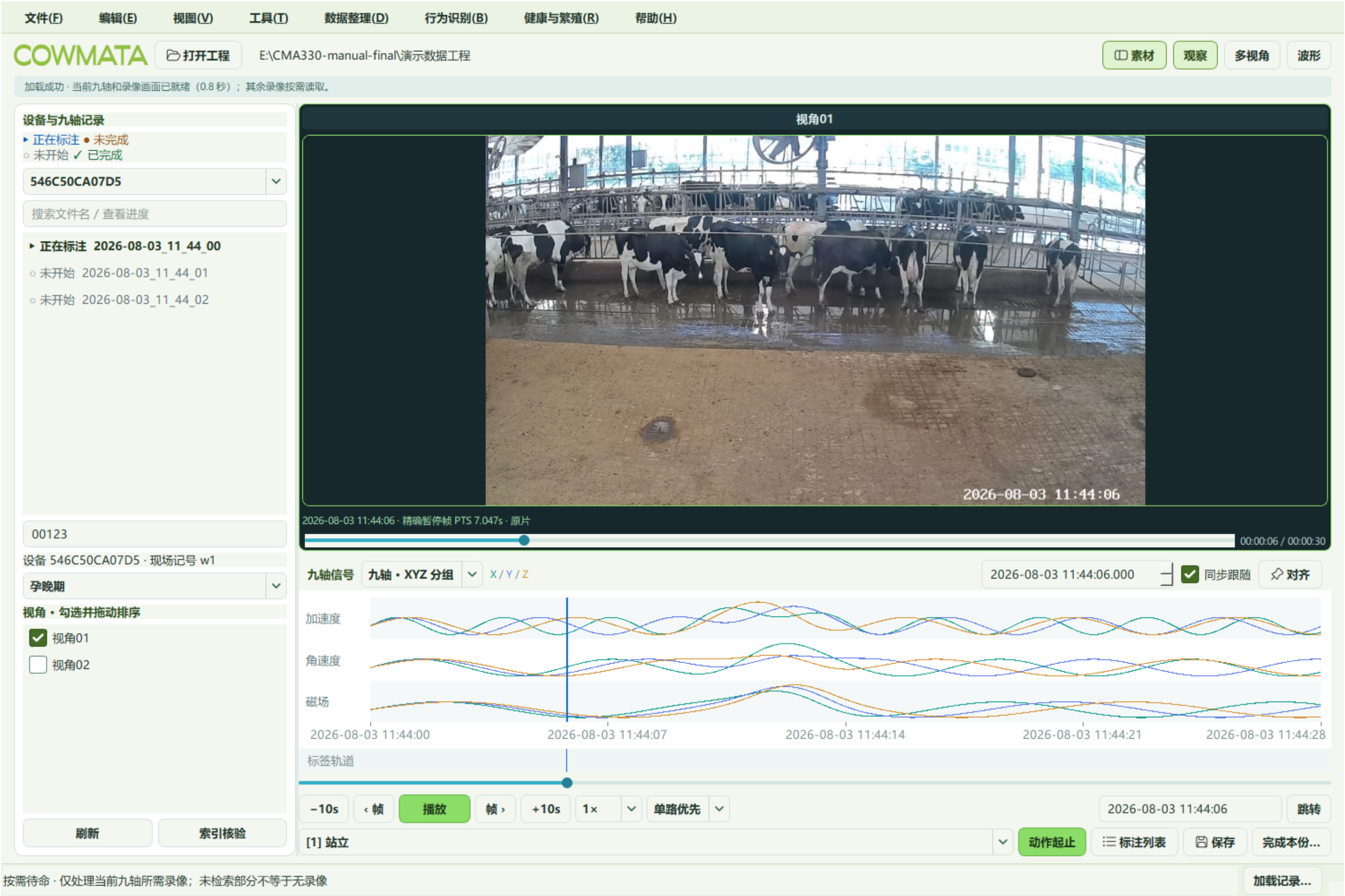
确认当前读数

	播放位置 (秒)	工确认的画面时	来源
1	0.000	2026-08-03 ...	人工确认
2	29.000	2026-08-03 ...	人工确认

Save

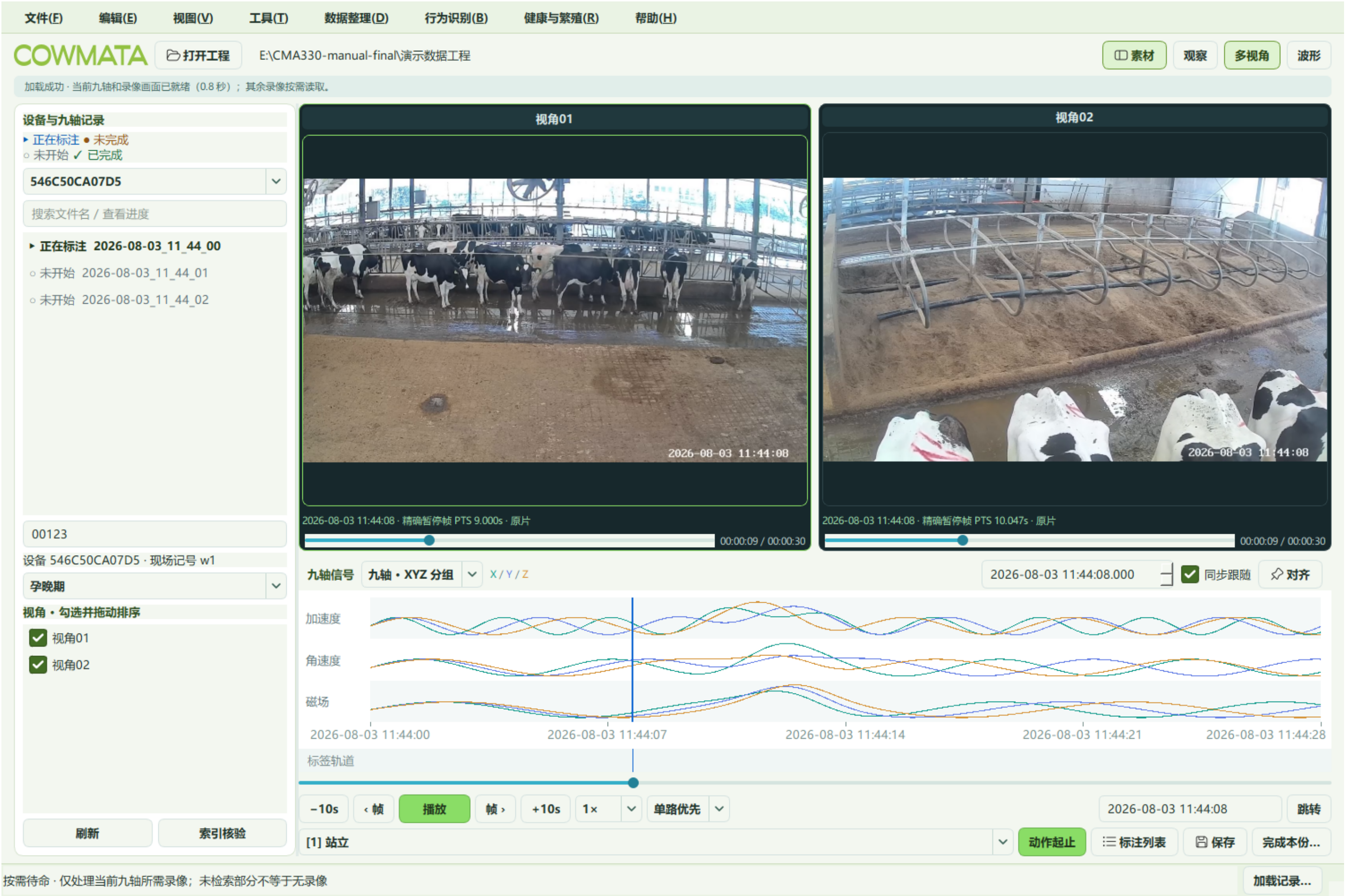
Cancel

1. 在素材索引里选中录像，点“核验所选视频时间 / 框选 ROI”。
2. 读取画面，框选日期时间区域，识别后人工核对日期与时分秒。
3. 至少确认两个相隔较远的位置，再保存；单个读数只供粗定位。



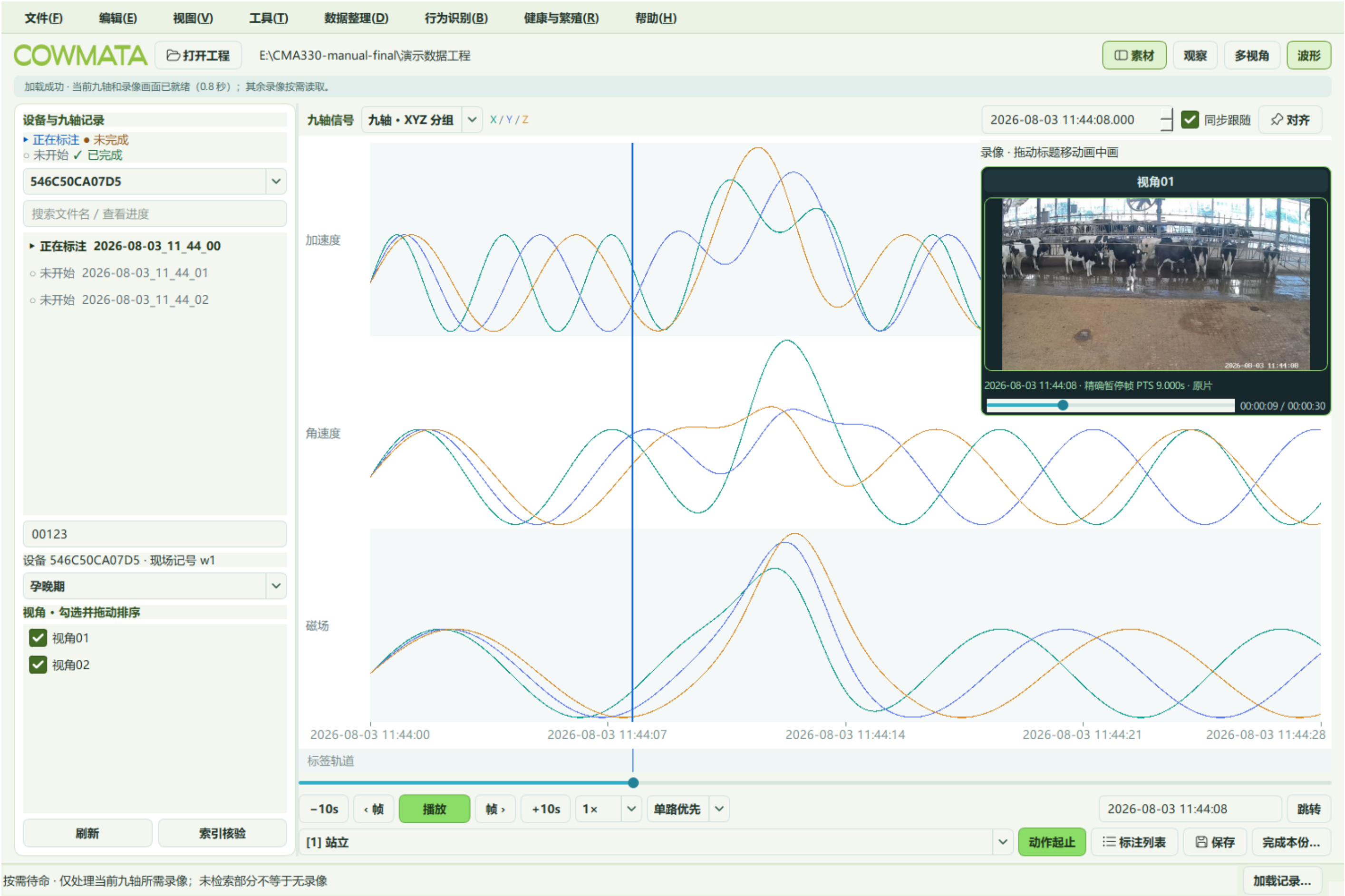
1. 只勾选一个视角，或放大主视角；视频下方有独立播放进度条。
2. 用1×、2×、4×播放观察；拖动进度条或输入日期时间后点“跳转”。
3. 细看动作时暂停，用前后帧按钮定位；等实际画面到位后再标。

多路卡顿时选“单路优先”或“流畅优先”；高倍速性能仍取决于电脑和原片编码。



1. 左侧勾选所需视角，最多8路；拖动列表可调整顺序。
2. 顶部点“多视角”看网格；点击画面控件可设主视角或放大。
3. 暂停后核对各路同一参考时刻，避免把遮挡或未就绪的画面当证据。

“多路全速” 解码负担更高；切换视角不会自动重建九轴同步关系。



1. 点“波形”放大九轴，视频变为画中画；可拖动调整位置。
2. 九轴横轴和时间输入使用日期时间，便于与视频时间戳查找。
3. 在波形拖选区间供候选或片段导出；按F恢复整份九轴视图。

加速度、角速度和磁场用于辅助观察；波形变化本身不等于已发生某行为。

每行一对人工对应点。相邻点之间分段线性插值；首尾之外是外推。保存修订不会移动已有标签，已有真值需复核。

	九轴内部秒数	录像参考时间
1	8.0	2026-08-03 11:44:08
2	23.0	2026-08-03 11:44:23

增加锚点

删除选中锚点

未确认的九轴区间（秒）， 例如 100,200; 900,950；不跨这些区间确认真值

Save

Cancel

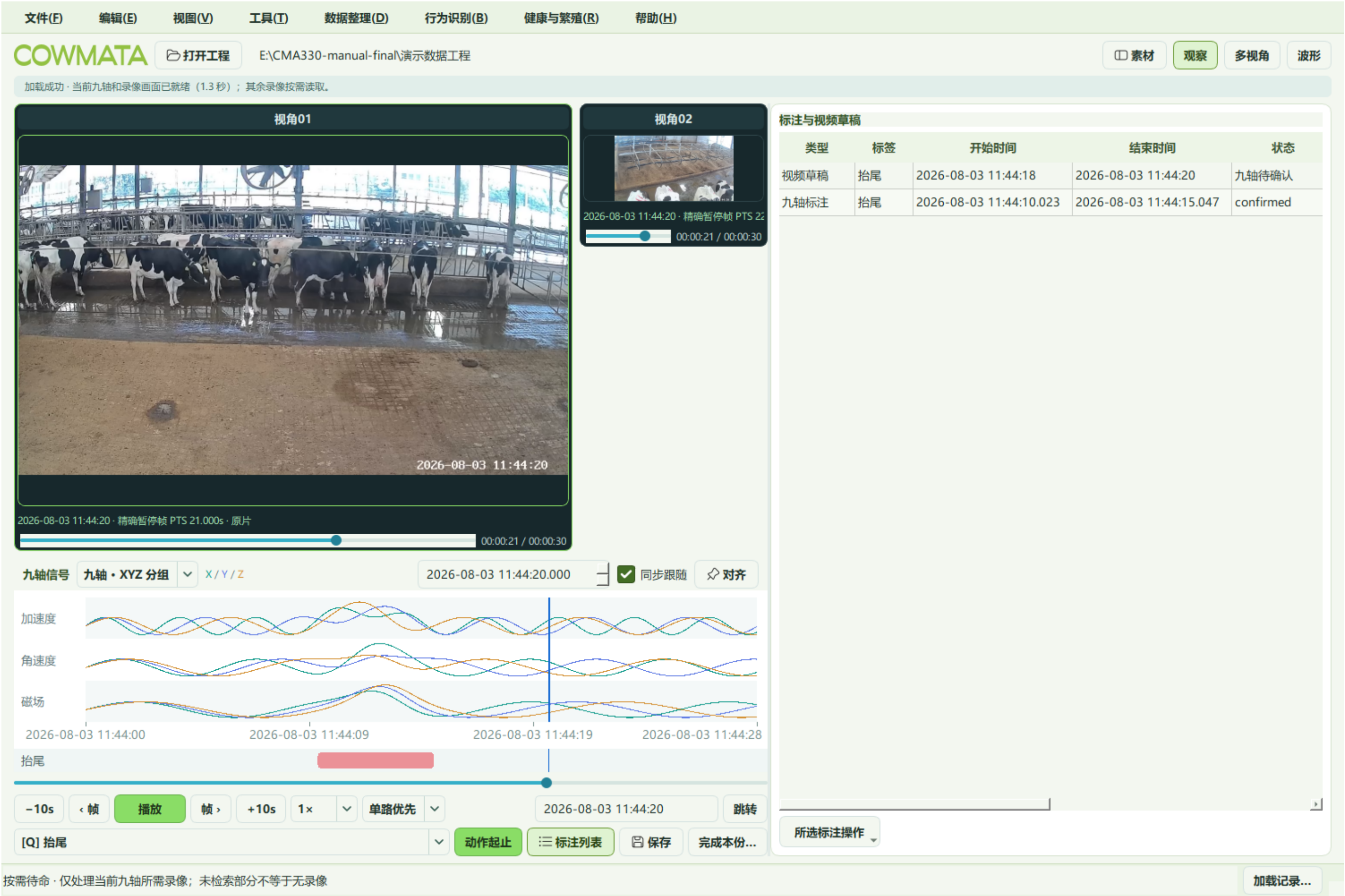
1.

找到同一个明确动作：把九轴光标和暂停视频分别定位到对应时刻，点“对齐”。
2.

在较远的另一个位置再核对并对齐；勾选“同步跟随”一起移动。
3.

“工具 → 时间同步 → 九轴校准”可检查对应点；相机有时钟偏差时单独校准相机。

校准表使用九轴内部秒数表示对应点；修改同步后，已有真值需要重新复核。



1. 选择标签，点一次“动作起止”记开始，再点一次同标签记结束；点事件只记一次。
2. 点“标注列表”查看视频草稿；草稿会保留，但还不是确认的九轴真值。
3. 核对目标牛、动作边界与同步后，在所选标注操作里点“确认真值”。

模型候选与视频草稿均需人工复核；未观看或未确认的数据不能当成负样本。

波形明显点只是建议；请确认画面中的目标牛和代表时刻。
从原录像提取同一对应时刻，不截图预览画面；保存后不会修改标签起止位置。

15.040 s · 原九轴位置

波形建议点

当前视频时刻

提取 / 更新图片

目标牛：00123 · 对应时刻 2026-08-03 11:44:15
静态辅助证据 · 不参与算法 · 不代表整段动作复核

视角01



实际帧 2026-08-03 11:44:15 · 偏差 +6.5 ms
1280 × 720 · 点击放大
沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

视角02



实际帧 2026-08-03 11:44:15 · 偏差 +53.1 ms
1280 × 720 · 点击放大
沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

已提取 2/2 个视角；请检查画面，缺失视角不会伪造截图。

☒ 我已核对代表时刻与目标牛；已了解缺失/遮挡视角，截图不替代整段录像

保存证据图

关闭

1. 确认真值后打开证据窗口，选择动作内最有代表性的时刻。

2. 点“提取 / 更新图片”，逐一检查目标牛、遮挡和缺失视角。

3. 勾选已核对，点“保存证据图”；导出成果时证据会一并带走。

图片从原录像提取；留存图片不替代整段录像，也不允许凭旧图确认新的动作。

实际程序截图 / 2026-09-10 / 演示标签不作研究真值

19 / 32

本份九轴标注结束，是否保存并标为已完成？

保存标签和当前位置后再继续。完成状态由你确认；未确认的候选仍需复核，已保存标签下次仍可编辑或删除。

保存并完成，下一份

已完成，保存退出

没做完，暂存退出

继续本份

是否保存工程后退出？

保存标签、标注进度和当前位置。此前自动保存的内容会保留；“不保存本次改动”仅放弃尚未写盘的更改。

保存并退出

不保存本次改动并退出

返回继续标注

1. 未做完可直接切换记录，工具自动保存标签和位置；回来会恢复进度。
2. 整份检查完后点“完成本份...”：保存并完成，或选择暂存退出。
3. 关闭软件会询问保存；完成状态由你确认，未完成记录继续保留。

左侧颜色区分正在标注、未完成、未开始和已完成。完成整份不代表候选已全部确认为真值。

拾尾

▼

视频草稿填日期时间；九轴标注填相对秒。点事件不填结束。

10.023256103515624

15.046511962890625

备注

OK

Cancel

1. 重新打开原工程，选中标注，打开“所选标注操作 → 编辑”。
2. 修改标签、起止边界或备注；也可删除，或用Ctrl+Z撤销、Ctrl+Y重做。
3. 修改后重新回看证据并确认，最后保存；已完成记录可重新标为进行中。

完整成果用于交换；日常继续编辑请打开原标注工程，不要在只读历史窗口中改标签。



完整成果...

所选片段...

训练数据...

- “文件 → 导出 → 完整成果” 保存当前整份标注 JSON，便于交换和历史回看。
- 先选九轴区间，再用“所选片段” 导出该段数据与标签。
- “训练数据” 导出已确认事件、逐样本标签、BORIS、元数据和完整人工成果。

移动或发送成果时，把同级“证据”文件夹一起带走；类别、牛号与设备记录身份随成果保留。

历史回看 · 原始标注不会被改写

已校验证据图 2 张（仅供人工回看，不参与算法）

标注与视频草稿

拾尾 · 2026-08-03 11:44:10.023 – 2026-08-03 11:44:15.047 confirmed ·

重新选择数据工程...

连接归档录像...

留存证据图

主画面 + 辅画面

八路全速

目标牛: 00123 · 对应时刻 2026-08-03 11:44:15
静态辅助证据 · 不参与算法 · 不代表整段动作复核

视角01



2026-08-03 11:44:15

实际帧 2026-08-03 11:44:15 · 偏差 +6.5 ms
1280 × 720 · 点击放大
沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

视角02



2026-08-03 11:44:15

实际帧 2026-08-03 11:44:15 · 偏差 +53.1 ms
1280 × 720 · 点击放大
沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

勾选 1-8 个视角

☒ 视角01

☒ 视角02

九轴信号 九轴 · XYZ 分组 X/Y/Z

加速度

角速度

磁场

2026-08-03 11:44:00

2026-08-03 11:44:07

2026-08-03 11:44:14

2026-08-03 11:44:21

2026-08-03 11:44:28

拾尾

播放

2026-08-03 11:44:10.023 · 已校准范围

- “文件 → 历史回看” 打开导出的标注 JSON，选择标签定位查看。
- 有原录像时重新连接数据工程；录像不在本机时切到“留存证据图”。
- 若已归档录像，可连接并核验归档来源，再继续回看完整动作。

历史窗口只读，不覆盖当前标注；原片缺失与仅有证据图会明确提示。

回传文件夹（可包含一层人员子文件夹；证据随成果一起复制）

选择回传文件夹...

☐ 自动发现回传成果，并提醒核对接收

☐ 自动接收核验通过、无冲突且明确已完成的整份成果

重新核验待处理成果

自动归入本工程的“标注工程”目录，不移动原始九轴和录像。冲突保留双方版本，缺失原始九轴或证据图时不接收。

Save

Cancel

- “工具 → 多人协作 → 回传设置” 选择专用回传文件夹。
- 将整份标注 JSON 和配套证据放入回传目录，可按人员设一层子目录。
- 按提醒核对接收；只有明确完成、来源与证据核验通过且无冲突的整份成果可自动接收。

冲突保留双方版本，不覆盖已有人工成果；片段成果不能冒充整份完成。



1. 从“行为识别”选择行为，选单个视角和可用算法版本。
2. 点“运行算法”，双击结果定位九轴与录像，人工判断是否符合动作。
3. “选择对应人工标签”只切换标签类型；需要标注时仍要人工划定动作。

算法结果不自动写入人工标签；没有接入的行为会显示待接入。

20260906

▼

全部五类（逐个运行）

▼

扫描当前完整九轴

取消

扫描完成；无候选或质量拒绝均不代表无事件。

20260906 · 起立 · 无候选（[点击查看质量报告](#)）

20260906 · 卧倒 · 无候选（[点击查看质量报告](#)）

20260906 · 排尿 · 无候选（[点击查看质量报告](#)）

20260906 · 抬尾 · 无候选（[点击查看质量报告](#)）

20260906 · 甩尾 · 无候选（[点击查看质量报告](#)）

定位九轴与录像

所选九轴区间建视频草稿

暂无法判断

排除该候选

质量 / 版本详情

```
{
  "candidate": null,
  "quality": {
    "result.audit.json": {
      "mode": "threshold",
      "threshold": 0.89999999999999998,
      "label_used": false
    }
  }
}
```

- “工具 → 事件候选预测” 选择版本和模型，扫描当前完整九轴。
- 选中候选定位录像；可标为暂无法判断，或排除该候选。
- 需要保留时，在九轴选好实际动作区间后建立视频草稿，再走人工确认流程。

分数不是概率，空结果不是负样本；演示九轴上的运行结果不代表模型实际准确率。

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 工具(T) 数据整理(D) 行为识别(B) 健康与繁殖(R) 帮助(H)

COWMATA

打开工程 E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

已导出到 E:\CMA330-manual-final\导出成果\COWMATA_0cb21be3。未确认/未观看样本不能作为负样本；逐样本保留 reviewed_any 标识。

设备与九轴记录

▶ 正在标注 ● 未完成

○ 未开始 ✓ 已完成

546C50CA07D5

搜索文件名 / 查看进度

▶ 正在标注 2026-08-03_11_44_0

● 未完成 2026-08-03_11_44_01

○ 未开始 2026-08-03_11_44_02

00123

设备 546C50CA07D5 · 现场记号 w1

孕晚期

视角 · 勾选并拖动排序

☒ 视角01

☒ 视角02

刷新 索引核验

视角01



2026-08-03 11:44:15

2026-08-03 11:44:15 · 精确暂停帧 PTS 16.047s · 原片

00:00:15 / 00:00:30

九轴信号 九轴 · XYZ 分组 X/Y/Z

2026-08-03 11:44:15.000 同步跟随 对齐

加速度

角速度

磁场

2026-08-03 11:44:00 2026-08-03 11:44:09 2026-08-03 11:44:19 2026-08-03 11:44:28

抬尾

-10s < 帧 播放 帧 > +10s 1x 单路优先

2026-08-03 11:44:15 跳转

[Q] 抬尾

动作起止 标注列表 保存 完成本份...

健康与繁殖 · 怀孕

视角01

算法待接入 · 暂无预测结果
可切换单个视角观察，不生成占位预测或健康结论。

运行算法 取消

算法与质量详情

返回标注布局

加载记录...

按需待命 · 仅处理当前九轴所需录像；未检索部分不等于无录像

1. “健康与繁殖”中的发情、产犊、怀孕、疫病用于查看对应功能入口。
2. 显示“算法待接入”时不能运行，不会生成占位预测或健康结论。
3. 采集类别仍可手工选孕早期、孕中期、孕晚期等，继续自由标注通用行为。

采集背景、人工行为标签与算法健康结论是不同信息，不互相自动推断。



1. “视图 → 界面与播放设置” 调整波形高度、画中画大小及位置。
2. 按需勾选严格同步或监控兼容缓存；“视图 → 切换硬件 / 软件解码” 在重新打开工程后生效。
3. 播放异常时打开“性能诊断”，记录画面就绪时间、解码偏好与缓存信息。

原始录像不因播放设置被改写；保留原片和故障操作步骤，便于定位问题。

先把完整录像复制到另一台电脑或归档磁盘，再选副本目录。
本工具核对原片与副本的 SHA-256；不会自动删除本机录像，也不会把缺失录像当作负样本。

选择归档副本，开始核验...

尚未核验。重要录像建议另留一份独立备份。

- ☐ 我已从归档副本抽查播放，确认可正常打开
- ☐ 我已导出并打开检查本批标签与证据图，确认没有漏标或漏存

保存核验记录

关闭

1. 在“工具 → 录像索引”打开“归档核验”。
2. 选择已有录像副本目录，执行核验并保存报告。
3. 核验通过后可用于历史回看；工具不会因归档核验自动删除原片。

保留原录像与已核验副本；缺失或身份不符的副本不能充当确认依据。



1. “帮助 → 关于” 查看版本、构建标识、公司与许可信息。
2. 点“新手图文教程...” 打开本手册；帮助菜单也有同一入口。
3. 点“版本与更新...” 看最新安装包、下载进度和运行期间的后台检查设置。

启动必须完成最新版本检查；安装版支持原位置自动更新，源码与便携副本需使用安装包。



1. 新数据先进入「数据整理」：选择采集类别，检查命名、审查并按日期归类。

九轴目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号；同设备跨日期复用分别保留。

2. 文件 → 打开工程：已有工程可直接打开；选择九轴后自动检索对应录像。

3. 核对设备、牛耳标、现场记号及时间同步，再观察录像并标注。

4. 点击「完成本份」确认保存；切换自动保存，重开恢复未完成位置。

5. 复核后在「文件 → 导出」输出完整成果、所选片段或训练数据。

未知录像的时间需要首次 OCR；文件编号只用于加速搜索，不是真值。未检索不等于无录像。未找到时可用「工具 → 录像索引 → 扩大当前检索」。

更新设置在「帮助 → 关于」；Ctrl+L 固定列表，悬停素材按钮可临时展开。

OK

1. Ctrl+O打开工程；Ctrl+J打开九轴；Ctrl+S保存；Ctrl+L固定或收起素材列表。
2. Ctrl+Enter完成本份；Ctrl+PageDown下一份未完成；Ctrl+Shift+O历史回看。
3. F1快速开始；F显示整份波形；F11全屏；Esc退出单路放大。

导入旧单视频工程...

打开旧版单视频窗口

1. 已有3.1或3.2标注工程可从“文件 → 打开工程”继续打开，先保留原工程备份。
2. 仅处理旧单视频标签时，使用“文件 → 旧版兼容 → 导入旧单视频工程”。
3. 导入前核对来源；旧的不明同步关系不会自动沿用，原标签仍需回看确认。

“打开旧版单视频窗口”是兼容入口；本手册常规流程使用当前多视角标注工作台。